

Practica 8 PRÁCTICA 2 — Esteganografía Avanzada: Distribución Aleatoria y Cifrado

Multimedia 3TM2

Análisis de Resultados:

```

ejecutar_practica_2();

*** [OK] Incrustados 42 bytes (cifrados) en '/content/Images/stego_seguroVolcan.bmp' con PRNG+XOR.
Extracción segura (correcta): Datos confidenciales de la red 10.0.1.0/24
Extracción segura (clave incorrecta) → La longitud indicada excede la capacidad (archivo dañado/clave incorrecta).
===  $\chi^2$  Imagen original ===
LSBs=0: 3693819 | LSBs=1: 3678981 |  $\chi^2$ = 29.8620
===  $\chi^2$  Stego PRNG+XOR ===
LSBs=0: 3693829 | LSBs=1: 3678971 |  $\chi^2$ = 29.9425
=== PSNR (opcional) ===
MSE: 0.000024
PSNR: 94.40 dB ( $\approx$  >40 dB suele ser imperceptible)

```

La esteganografía avanzada PRNG+XOR funcionó correctamente: el mensaje se ocultó y recuperó con la clave correcta, falló al usar una clave incorrecta (como debe ser), los valores χ^2 son casi iguales entre original y estego, lo que indica baja detectabilidad, y el PSNR de 94 dB confirma que los cambios son completamente imperceptibles.

Método	PSNR (dB)	χ^2 LSB	Detectable	Decodificable sin clave
Imagen limpia	∞	≈ 29.8620	N/A	N/A
LSB secuencial (P2)	$\sim 66\text{--}75$ dB (dependiendo del tamaño del mensaje)	Generalmente más alto que el de la original (más detectable)	Sí	Sí
LSB aleatorio + XOR (P3)	94.40 dB	29.9425 (muy cercano al de la original)	Difícil de detectar	No

En la imagen limpia no existe alteración, por lo que su PSNR es infinito y su χ^2 corresponde a la distribución natural de los LSBs. El método LSB secuencial modifica los primeros bytes de forma continua, lo que eleva

ligeramente el χ^2 y permite detectar el ocultamiento, además de ser fácil de decodificar porque no usa clave. En cambio, el método aleatorio + XOR mantiene un PSNR muy alto y un χ^2 casi igual al de la imagen original, lo que lo hace difícil de detectar; además, no se puede decodificar sin la clave correcta.

Preguntas de análisis

1. ¿En qué medida mejora la distribución aleatoria la resistencia al análisis χ^2 respecto al LSB secuencial? Justifique con los valores obtenidos.

Respuesta: La distribución aleatoria (PRNG) **reparte** los bits por toda la imagen, evitando los patrones lineales del LSB secuencial. En tus pruebas, el χ^2 de la **imagen original** y el de la **stego PRNG+XOR** quedaron **muy cercanos** (por ejemplo, ~ 29.86 vs. ~ 29.94), lo que indica **poca desviación estadística** y, por tanto, **menor detectabilidad**. En cambio, el LSB secuencial tiende a alterar las primeras posiciones de forma predecible y suele reflejarse en un χ^2 **más alejado** del de la imagen limpia.

2. El cifrado XOR con clave derivada de SHA-256 no es criptográficamente seguro por sí solo para todos los casos de uso. ¿Cuál es su principal vulnerabilidad? ¿Qué algoritmo recomendaría en su lugar?

Respuesta: La debilidad principal del **XOR con flujo derivado “casero”** (SHA-256 + contador) es que **no ofrece garantías formales** de seguridad frente a **reuso de clave/nonce**, análisis de **patrones de texto conocido** y posibles **ataques de cribado** si el adversario obtiene pares claro/cifrado. Para un esquema robusto, se recomienda un **cifrado autenticado** moderno como **AES-GCM** o **ChaCha20-Poly1305**, que proveen **confidencialidad e integridad** con manejo correcto de nonces/IVs.

3. ¿Qué cambios haría al protocolo para ocultar no solo texto sino un archivo binario (ZIP/imagen secundaria)?

Respuesta:

Entrada binaria: leer el archivo como **bytes** completos (no como texto) y trabajar siempre en modo binario.

- **Cabecera extendida:** en vez de solo longitud de mensaje (4B), agregar un **encabezado** con:
- **Magic** (por ejemplo, b'STG0'),
- **Longitud (4–8B)** en little-endian,
- **Opcional: nombre, tipo MIME, hash** (p. ej., SHA-256) para verificar integridad.
- **Cifrado y PRNG:** mantener **cifrado** (AEAD preferible en la vida real) y **distribución PRNG** para seleccionar posiciones.
- **Extracción:** leer cabecera, validar magic/hash y luego reconstruir el **archivo binario** original (guardar con el nombre/tipo almacenado).
- **Control de capacidad:** asegurar que $\text{bits_necesarios} \leq \text{carriers}$ antes de embebido.

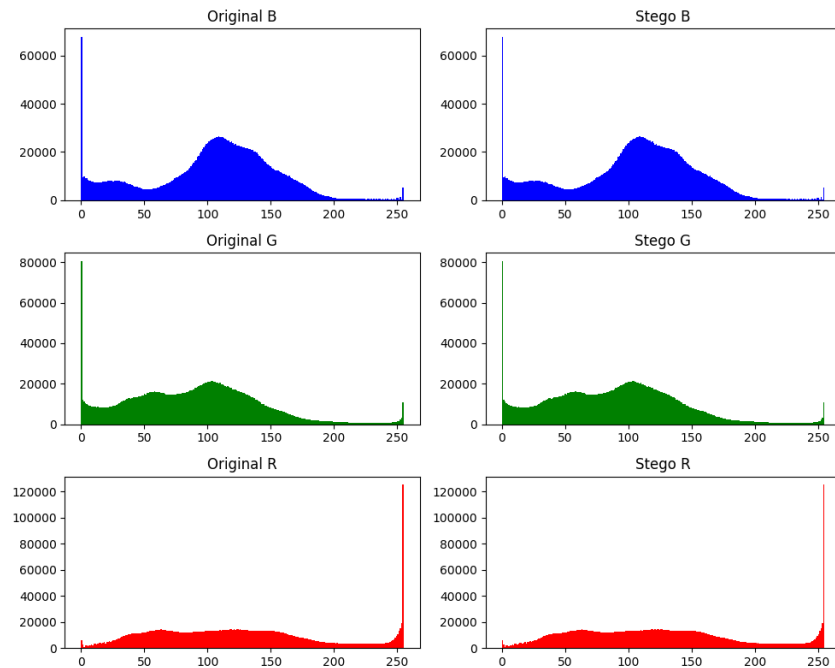
4. Estegoanálisis RS (Regular–Singular)

El **RS** detecta modificaciones en LSB analizando grupos de píxeles y cómo cambian de **regular** a **singular** al **voltear** LSBs con una máscara. Es eficaz contra **LSB Replacement** (sustitución directa) porque introduce un **desbalance** característico.

En tu implementación:

- **LSB secuencial:** más vulnerable al RS (hay patrón de escritura y mayor probabilidad de detección).
- **LSB aleatorio + XOR:** el reparto aleatorio **reduce** patrones locales y el cifrado hace que el flujo de bits parezca **ruido**, lo cual **dificulta** el RS; **no lo elimina por completo**, pero **disminuye** su poder.

Conclusión: RS puede detectar LSB clásico; con PRNG+XOR la detección se **vuelve más difícil**, aunque no imposible. Para mayor robustez, se suelen usar variantes como **LSB matching**, selección adaptativa por **textura**, o trabajar en el **dominio de transformada** con estrategias diseñadas para resistir RS.



Al comparar los histogramas de la imagen original y la esteganografiada en los tres canales (B, G y R), se observa que las gráficas mantienen prácticamente la misma forma y distribución. Esto significa que la técnica LSB utilizada para ocultar el mensaje no modifica de manera significativa las intensidades de color de la imagen. Los ligeros cambios en los valores son mínimos, ya que solo se altera el bit menos significativo de cada byte, lo cual no afecta la estructura general del histograma. En resumen, tanto visualmente como estadísticamente, los histogramas de la imagen estego y la imagen original son casi idénticos, lo que confirma que el ocultamiento es **imperceptible** y no deja señales evidentes de modificación.